

Preguntas conceptuales

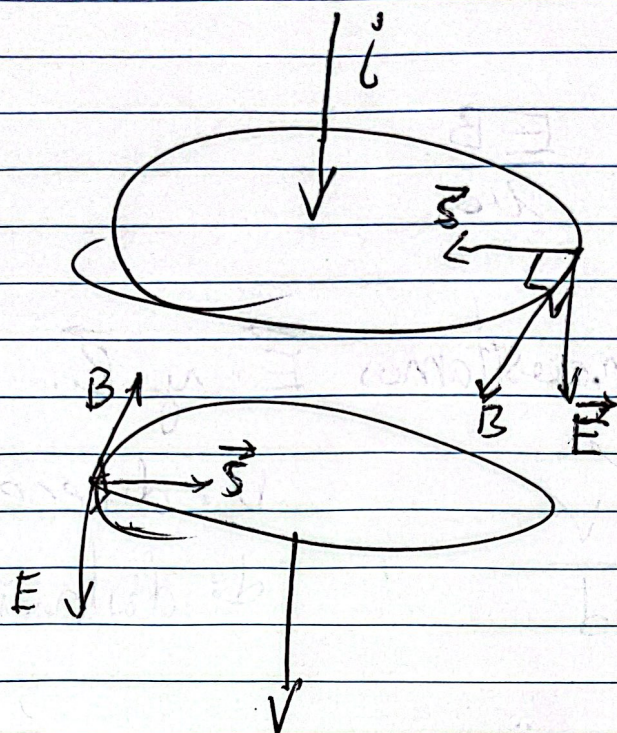
87

- ① Se puede ver como una corriente a la que llamamos corriente de desplazamiento que permite describir el campo magnético ~~generado~~ por el campo eléctrico variable entre placas del capacitor. **5/5**
- ② Teniendo en cuenta la ecuación $S = \frac{1}{\mu_0 c} E^2$, podemos observar que si multiplicamos la amplitud de E , la magnitud del vector de Poynting se cuadruplica. **5/5**
- ③ Teniendo en cuenta que $i_m = \frac{E_m}{|Z|}$ podemos observar que, mientras más pequeña hacemos la amplitud de la impedancia, más grande se hace la corriente, de tal forma que si $|Z| \rightarrow 0 \Rightarrow i_m \rightarrow \infty$. **5/5** nunca se dice que la impedancia tiende a 0
- ④ No indica la inexistencia de monopolos magnéticos. **5/5**
- ⑤ Sabemos que si $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{V_s}{V_e} = 0$, con frecuencias muy altas, se desfazarán por mucho las señales de entrada y salida. **5/5**

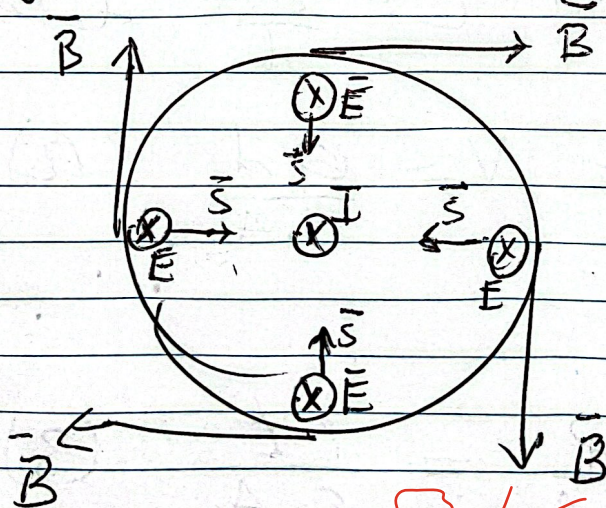
Problema #1

13/15

(a)



hagamos la vista superior:



Por regla de la mano derecha, si la corriente entra, entonces $\vec{B}$ va en sentido horario.

$\vec{E}$ va, en la dirección de la corriente (entra).

3/5

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

Aunque es cierto, las demostraciones físicas exigen más procedimiento y no solo palabras

Por mano derecha, la dirección de $\vec{S}$ es radial

$$(b) \int \vec{S} \cdot d\vec{A}$$

Necesitamos:

$$S = \frac{EB}{\mu_0}$$

Ahora necesitamos $\vec{E}$ y B .

$$(1) E = \frac{V}{d}, \quad \begin{array}{l} V: \text{diferencia de potencial} \\ d: \text{distancia entre placas} \end{array}$$

La capacitancia es $C = \frac{Q}{V}$.

$$\text{Por otro lado } C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (\text{Resnick ec. 30-5})$$

$$\text{Entonces } V = \frac{Qd}{\epsilon_0 A} \quad (2).$$

(2) en (1)

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = \frac{it}{\epsilon_0 A} \quad (3)$$

Ahora encontremos B.:

El campo magnético inducido se encuentra con:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (\text{Resnick ec. 38-6})$$

$$B (2\pi R) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} (E) (\pi R^2)$$

$$B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 R}{2} \frac{dE}{dt} \quad (4)$$

De (3):

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{i r}{\epsilon_0 A} \right) = \frac{i}{\epsilon_0 A} \quad (5)$$

(5) en (4):

$$B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 R}{2} \cdot \underbrace{\frac{i}{\epsilon_0 A}}_{\frac{E}{t}}$$

$$B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 R \cdot E}{2 t}$$

$$S = \frac{EB}{\mu_0}$$

$$S = \frac{E}{\cancel{\mu_0}} \left(\frac{\cancel{\mu_0} \epsilon_0 R E}{2t} \right)$$

$$= \frac{\epsilon_0 R}{2t} E^2$$

Findances:

$$\int \vec{S} \cdot d\vec{A} = \left(\frac{\epsilon_0 R}{2t} E^2 \right) (2\pi R d)$$

$$= \frac{\epsilon_0 (\pi R^2) d}{t} E^2$$

$$= \frac{\epsilon_0 A d}{t} E^2$$

$$\frac{E^2}{t} = \left(\frac{i}{\epsilon_0 A} \right)^2 \cdot t = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{i}{\epsilon_0 A} \right)^2 \cdot 2t \right] = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\underbrace{\left(\frac{i}{\epsilon_0 A} \right)^2 t^2}_{E^2} \right]$$

Findances

$$\int \vec{S} \cdot d\vec{A} = Ad \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \right)$$

10/10

Problema 2 10/15

1. Aplicando la Ley de mallas de Kirchhoff, obtenemos la ecuación:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \quad \text{Si resolvemos la E.D por coeficientes constantes, asumimos una solución tal que:}$$

$$q = e^{mx} \Rightarrow \frac{dq}{dt} = m e^{mx} \Rightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} = m^2 e^{mx}$$

Reemplazando en la E.D., tenemos:

$$L m^2 e^{mx} + R m e^{mx} + \frac{e^{mx}}{C} = 0 \quad ; \text{ pero como la queremos en función del tiempo, cambiamos } x \text{ por } t:$$

$$e^{mt} \left(L m^2 + R m + \frac{1}{C} \right) = 0$$

Ecuación (polinomio característico).

Resolvamos el P.C.:

$$L m^2 + R m + \frac{1}{C} = 0 \Rightarrow m^2 + \frac{R}{L} m + \frac{1}{LC} = 0 \quad \text{si recordamos que } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \text{ tenemos:}$$

$$\Rightarrow m^2 + \frac{R}{L} m + \omega_0^2 = 0 \Rightarrow m^2 + \frac{R}{L} m + \frac{R^2}{4L^2} - \frac{R^2}{4L^2} + \omega_0^2 = 0$$

$$\Rightarrow \left(m + \frac{R}{2L} \right)^2 = -\omega_0^2 + \frac{R^2}{4L^2} \Rightarrow m + \frac{R}{2L} = \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \omega_0^2}$$

$$\Rightarrow m = \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \omega_0^2} - \frac{R}{2L} \quad \text{si llamamos } \alpha = \frac{R}{2L} \text{ para simplificar, tenemos que la solución de la E.D. es:}$$

$$q(t) = C_1 e^{(\omega' - \alpha)t} + C_2 e^{-(\omega' - \alpha)t} \quad \text{con } \omega' = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dq(t)}{dt} = i = (\omega' - \alpha) C_1 e^{(\omega' - \alpha)t} - (\omega' + \alpha) C_2 e^{-(\omega' + \alpha)t}$$

2. Para encontrar las constantes C_1 y C_2 , tomemos en cuenta que
 $q(t=0) = Q_0$ $i(t=0) = 0$

$$\Rightarrow C_1 + C_2 = Q_0 \quad (1) \quad \text{y} \quad C_1(\omega' - \alpha) - C_2(\omega' + \alpha) = 0 \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow C_1 = Q_0 - C_2 \quad (3) \quad \text{de } (1) \text{ y } (2) \Rightarrow -C_2(\omega' + \alpha) + (Q_0 - C_2)(\omega' - \alpha) = 0$$

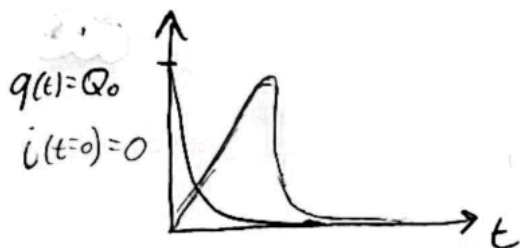
$$\Rightarrow Q_0 \omega' - Q_0 \alpha - C_2 \omega' + \cancel{C_2 \alpha} - C_2 \omega' - \cancel{C_2 \alpha} = 0$$

$$\Rightarrow -2 C_2 \omega' = Q_0 \alpha - Q_0 \omega' \Rightarrow \boxed{C_2 = \frac{Q_0(\omega' - \alpha)}{2\omega'}}$$

$$\text{Ahora } (3) \Rightarrow C_1 = Q_0 \left(1 - \frac{Q_0(\omega' - \alpha)}{2\omega'}\right) = Q_0 \left(\frac{2\omega' - \omega' + \alpha}{2\omega'}\right) = \boxed{Q_0 \left(\frac{\omega' + \alpha}{2\omega'}\right)}$$

$$\Rightarrow i(t) = Q_0 \left(\frac{\omega' + \alpha}{2\omega'}\right) (\omega' - \alpha) e^{(\omega' - \alpha)t} - Q_2 \left(\frac{\omega' - \alpha}{2\omega'}\right) (\omega' + \alpha) e^{-(\omega' + \alpha)t}$$

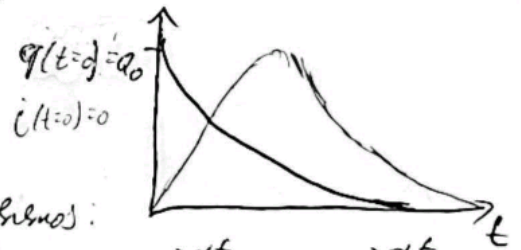
Esto es asumiendo que $\alpha > \omega_0$, lo que sería un am. oscilatorio subamortiguado, y gráficamente se vería así:



Si ahora consideramos $\alpha = \omega_0$, tendríamos que las soluciones del polinomio característico de la E.D. son $m = \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} - \alpha = -\alpha$, lo cual, nos daría una solución de la E.D. como:

$$q(t) = C_1 e^{-\alpha t} + C_2 t e^{-\alpha t}$$

$$\Rightarrow i(t) = -C_1 \alpha e^{-\alpha t} - \alpha C_2 t e^{-\alpha t} + C_2 e^{-\alpha t}$$



Con las condiciones iniciales antes mencionadas, tenemos:

$$\begin{cases} C_1 = Q_0 \\ -C_1 \alpha + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = Q_0 \alpha \end{cases} \Rightarrow i(t) = -Q_0 \alpha e^{-\alpha t} - Q_0 \alpha^2 t e^{-\alpha t} + Q_0 \alpha e^{-\alpha t}$$

$$\Rightarrow i(t) = Q_0 \alpha e^{-\alpha t} (-1 - \alpha t + 1) = -Q_0 \alpha^2 t e^{-\alpha t}$$

Por último, si consideramos $\omega_0 > \alpha$, las raíces serían:

$$m = \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} - \alpha = -\alpha \pm j \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}, \text{ donde } j = \sqrt{-1},$$

Entonces la solución de la E.D. sería: (llamando $\omega'' = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$)

$$q(t) = C_1 e^{-(\alpha + j\omega'')t} + C_2 e^{-(\alpha - j\omega'')t}$$

$$\Rightarrow \dot{q}(t) = -C_1(\alpha + j\omega'')e^{-(\alpha + j\omega'')t} - C_2(\alpha - j\omega'')e^{-(\alpha - j\omega'')t}$$

Tomando en cuenta las condiciones iniciales, tenemos:

con (1) y (2)

$$C_1 + C_2 = Q_0 \quad (1) \Rightarrow C_2 = Q_0 - C_1 \quad (3) \Rightarrow C_1(\alpha + j\omega'') + (Q_0 - C_1)(\alpha - j\omega'')$$

$$- C_1(\alpha + j\omega'') - C_2(\alpha - j\omega'') = 0 \quad (2) \Rightarrow C_1(\alpha + j\omega'') - C_1(\alpha - j\omega'') + Q_0(\alpha - j\omega'')$$

$$\Rightarrow \cancel{C_1\alpha} + C_1j\omega'' - \cancel{C_1\alpha} + C_1j\omega'' = -Q_0(\alpha - j\omega'')$$

$$\Rightarrow 2C_1j\omega'' = -Q_0(\alpha - j\omega'') \Rightarrow 2C_1j\omega'' = -Q_0\alpha + Q_0j\omega''$$

Recordamos que estamos haciendo operaciones con números complejos,

$$C_1 = \frac{-Q_0(\alpha - j\omega'')}{2j\omega''} \cdot \frac{-2j\omega''}{-2j\omega''} = \frac{Q_0(2j\omega''\alpha + 2(\omega'')^2)}{4(\omega'')^2} = \frac{Q_0}{2} \left(\frac{(\omega'')^2 + \omega''\alpha j}{(\omega'')^2} \right)$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{Q_0}{2} \left(1 + \frac{\alpha}{\omega''} j \right) \text{ Ahora encontramos } C_2: C_2 = Q_0 - C_1 = Q_0 - \frac{Q_0}{2} - \frac{Q_0\alpha}{2\omega''} j$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{2Q_0 - Q_0}{2} - \frac{Q_0\alpha}{2\omega''} j = \frac{Q_0}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{\omega''} j \right)$$

Así, la corriente sería:

$$i(t) = \frac{Q_0}{2} \left(1 + \frac{\alpha}{\omega''} j \right) (\alpha + j\omega'') e^{-(\alpha + j\omega'')t} + \frac{Q_0}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{\omega''} j \right) (\alpha - j\omega'') e^{-(\alpha - j\omega'')t}$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{Q_0}{2} \left(\cancel{\alpha} + j\omega'' + \frac{\alpha^2}{\omega''} j - \cancel{\alpha} \right) e^{-(\alpha + j\omega'')t} + \frac{Q_0}{2} \left(\cancel{\alpha} - j\omega'' - \frac{\alpha^2}{\omega''} j - \cancel{\alpha} \right) e^{-(\alpha - j\omega'')t}$$

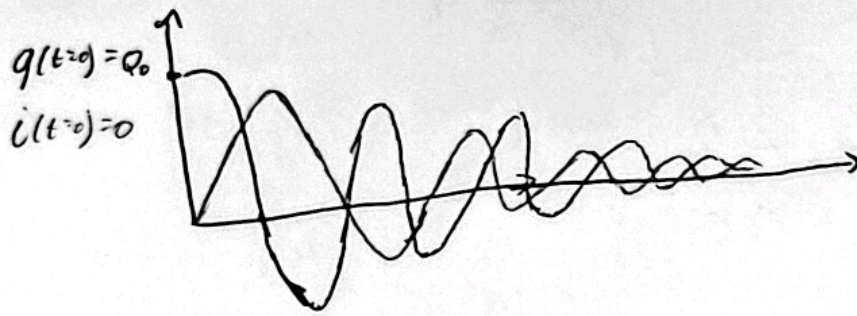
$$\Rightarrow i(t) = \frac{Q_0}{2} \left(\frac{(\omega'')^2 + \alpha^2}{\omega''} j \right) e^{-(\alpha + j\omega'')t} - \frac{Q_0}{2} \left(\frac{(\omega'')^2 + \alpha^2}{\omega''} j \right) e^{-(\alpha - j\omega'')t} \quad \text{Como } \omega'' = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

Entonces:

$$\Rightarrow i(t) = \frac{Q_0}{2} \left(\frac{\omega_0^2 - \alpha^2 + \alpha^2}{\omega''} j \right) e^{-(\alpha + j\omega'')t} - \frac{Q_0}{2} \left(\frac{\omega_0^2 - \alpha^2 + \alpha^2}{\omega''} j \right) e^{-(\alpha - j\omega'')t}$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{Q_0\omega_0^2}{2\omega''} j e^{-\alpha t} (e^{-j\omega''t} - e^{j\omega''t})$$

La gráfica de la corriente y la carga es este así es:



no queda muy claro cada caso

Problema # 3.

15/15

Para un subamortiguado:

$$q = q_{\max} e^{-\gamma t/2L} \cos(\omega' t + \phi).$$

$$q \rightarrow q_{\max}$$

$$t \rightarrow 0$$

$$q_{\max} = q_{\max} \underbrace{\cos(\phi)}_1 \Rightarrow \boxed{\phi = 0}$$

Entonces.

$$q = q_{\max} e^{-\gamma t/2L} \cos(\omega' t).$$

Por otro lado,

$$U_C = \frac{1}{2} C V^2, \quad V = \frac{q}{C}$$

$$\Rightarrow U_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

dado que q es máx en $t=0$,
 U es máx en $t=0$.

$$U(t=0) = U_{\max.}$$

Queremos

$$\frac{1}{4} U(t_0) = U(t_0 + t_1).$$

como

$$U \propto q^2 \propto e^{-\frac{Rt}{L}}$$

entonces

$$\frac{1}{4} e^{-\frac{Rt_0}{L}} = e^{-\frac{R}{L}(t_0 + t_1)}.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} = e^{-\frac{R}{L}t_1}$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{R}{L}t_1$$

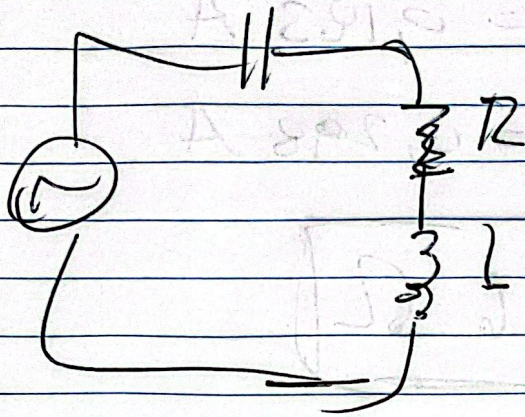
$$\Rightarrow t_1 = -\frac{L}{R} \ln\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$t_1 = \frac{L}{R} \ln(4)$$

Problema #4

15/15

(a) Switch neutro



$$Z^2 = \left(\frac{V}{I_n} \right)^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2 \quad (1).$$

(b) Switch en ①:

Las resistencias están en paralelo

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2R}{R^2} = \frac{2}{R}$$

$$R_{eq} = \frac{R}{2}.$$

Entonces

$$Z^2 = \left(\frac{V}{I_1} \right)^2 = \left(\frac{R}{2} \right)^2 + (X_L - X_C)^2 \quad (2).$$

Haciendo (1) menos (2):

$$\left(\frac{V}{I_n}\right)^2 - \left(\frac{V}{I_1}\right)^2 = R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2$$

$$\text{con } V = 20$$

$$I_n = 0,183 \text{ A}$$

$$I_1 = 0,298 \text{ A}$$

$$R = 99,6 \, \Omega$$

(c) Switch en ②:

$$R = C.$$

$$Z^2 = \left(\frac{V}{I_2}\right)^2 = R^2 + X_c^2$$

$$\begin{cases} V = 20 \text{ V.} \\ I_2 = 0,137 \text{ A} \\ R = 99,6 \end{cases}$$

$$X_c = \sqrt{\left(\frac{V}{I_2}\right)^2 - R^2}$$

$$X_c = 106,7 \, \Omega$$

$$X_c = \frac{1}{\omega C}$$

$$C = \frac{1}{\omega X_c}, \text{ donde}$$

$$\omega = 60 \text{ Hz} \times 2\pi$$

$$C = \frac{1}{(60)(2\pi)(106,7)} = \boxed{2,5 \times 10^{-5} \text{ F}}$$

De ecu (1).

$$\left(\frac{V}{I_h}\right)^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$$

$$\Leftrightarrow X_L - X_C = \pm \sqrt{\left(\frac{V}{I_h}\right)^2 - R^2}$$

$$X_L = X_C \pm \sqrt{\left(\frac{V}{I_h}\right)^2 - R^2}$$

$$\text{con } X_C = 106,7 \Omega$$

$$V = 20 \text{ V}$$

$$I_h = 0,183 \text{ A}$$

$$R = 99,6 \Omega$$

$$X_L = 106,7 \pm 45 \Omega$$

$$X_{L1} = 61,7 \Omega \quad X_{L2} = 151,7 \Omega$$

$$X_{L1} = \omega L_1$$

$$X_{L2} = \omega L_2$$

$$L_1 = \left[\frac{\omega}{X_{L1}}\right]^{-1} = \left[\frac{(60)(2\pi)}{61,7}\right]^{-1}$$

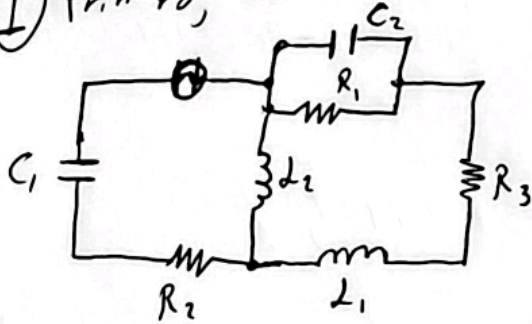
$$L_2 = \frac{X_{L2}}{\omega} = \frac{151,7}{(60)(2\pi)}$$

$$L_1 = 0,16 \text{ H}$$

$$L_2 = 0,4 \text{ H}$$

Problema 5. 9/15

1) Primero, calculamos las impedancias de cada elemento del circuito:



• Para los capacitores: como la forma general del voltaje en corriente alterna está dada por

$$Z_{C_1} = \frac{1}{j\omega C_1}$$

$$\Rightarrow Z_{C_1} = \frac{1}{j 30 \cdot 4.7 \cdot 10^{-6}} = \frac{-j}{j} V(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$\Rightarrow Z_{C_1} = -j 7092.199 \Omega \quad V_1(t) = 12 \cos(30t); \text{ entonces } \omega = 30 \text{ rad/s}$$

$$Z_{C_2} = \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{-j}{j \cdot 30 \cdot 1.7 \cdot 10^{-12} \cdot (-j)} \Rightarrow Z_{C_2} = -j 1.96078 \cdot 10^{10} \Omega$$

• Para inductores:

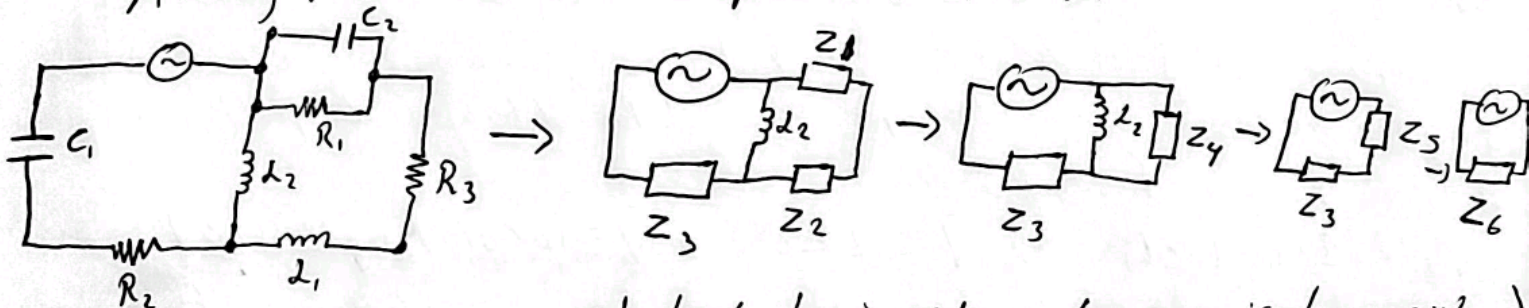
$$Z_{L_1} = j\omega L_1 = j 30 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = j 3 \Omega = Z_{L_1}$$

$$Z_{L_2} = j\omega L_2 = j 30 \cdot 500 \cdot 10^{-3} = j 15 \Omega = Z_{L_2}$$

• Para las resistencias

$$Z_{R_1} = 1000 \Omega \quad Z_{R_2} = 1500 \Omega \quad Z_{R_3} = 500 \Omega$$

Ahora, procedemos a ir simplificando el circuito:



Ahora, procedemos a ir calculando las impedancias (se suman igual que resistencias)

$$Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{Z_{C_2}} + \frac{1}{Z_{R_1}}} = \frac{1}{\frac{1}{Z_{R_1} + Z_{C_2}}} = \frac{Z_{C_2} Z_{R_1}}{Z_{R_1} + Z_{C_2}} = \frac{(-j 1.96078 \cdot 10^{10} \Omega)(1000 \Omega)}{(1000 - j 1.96078 \cdot 10^{10}) \Omega}$$

$$\Rightarrow Z_1 = \frac{Z_{C_2} Z_{R_1}}{Z_{R_1} + Z_{C_2}} \cdot \frac{Z_{R_1} - Z_{C_2}}{Z_{R_1} - Z_{C_2}} = \frac{Z_{C_2} Z_{R_1} (Z_{R_1} - Z_{C_2})}{(Z_{R_1})^2 - (Z_{C_2})^2} = \frac{(-j 1.96078 \cdot 10^{10})(1000)(1000 + j 1.96078 \cdot 10^{10})}{1000000 + (1.96078 \cdot 10^{10})^2}$$

$$Z_1 = \frac{(-j1,96078 \cdot 10^{10} \cdot 10^6) + (1,96078 \cdot 10^{10})^2 \cdot 10^3}{10^6 + (1,96078 \cdot 10^{10})^2} = \boxed{1000 - j5,100 \cdot 10^{-5}}$$

$$Z_2 = Z_{L_1} + Z_{R_3} = \boxed{500 + 3j} \quad Z_3 = Z_{R_2} + Z_{C_1} = \boxed{1500 - 7092,199j}$$

$$Z_4 = Z_1 + Z_2 = 1000 - j5,100 \cdot 10^{-5} + 500 + 3j = \boxed{1500 + 2,9999j}$$

$$Z_5 = \frac{1}{\frac{1}{Z_{L_2}} + \frac{1}{Z_4}} = \frac{1}{\frac{Z_4 + Z_{L_2}}{Z_{L_2} Z_4}} = \frac{Z_{L_2} Z_4}{Z_4 + Z_{L_2}} = \frac{(15j)(1500 + 2,9999j)}{1500 + 2,9999j + 15j}$$

$$\Rightarrow Z_5 = \frac{(15j)1500 - (15)(2,9999)}{1500 + 17,9999j} \cdot \frac{1500 - 17,9999j}{1500 - 17,9999j} = \frac{-44,9985 \cdot 1500 + 44,9985(17,9999j)}{1500^2 + (17,9999j)^2}$$

$$\Rightarrow Z_5 = \frac{-44,9985 \cdot 1500 + 44,9985(17,9999j) + (1500)^2 15j + 15 \cdot 1500 \cdot 17,9999j}{(1500)^2 + (17,9999j)^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{Z_5 = 0,14998 + 14,9982j}$$

$$Z_6 = Z_3 + Z_5 = 1500 - 7092,199j + 0,14998 + 14,9982j = \underline{15014,9982 - 7077,201j}$$

Siendo Z_6 la impedancia total del circuito.

② La corriente $i(t)$ está dada por $\bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} \Rightarrow \bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}}$, así encontramos el fasor de la corriente y luego, lo pasamos a su expresión trigonométrica. Para eso, pasamos la diferencia de potencial a su forma fasorial/polar:

$$v_1(t) = 12 \cos(30t) \Rightarrow \bar{V} = 12 \angle 0^\circ$$

$\Rightarrow \bar{V} = 12 \angle 0^\circ$. Ahora encontramos el fasor impedancia en su forma polar:

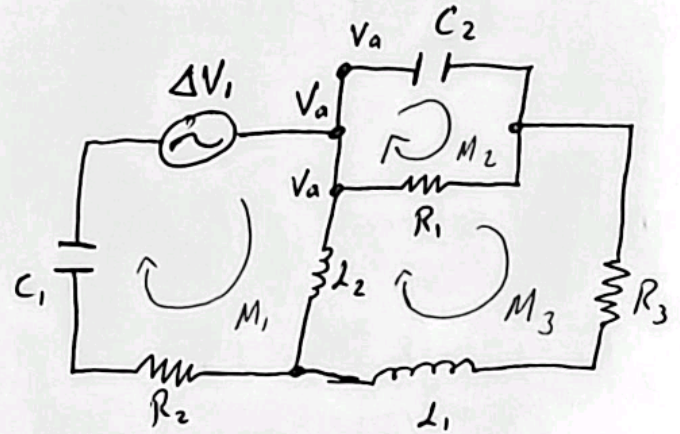
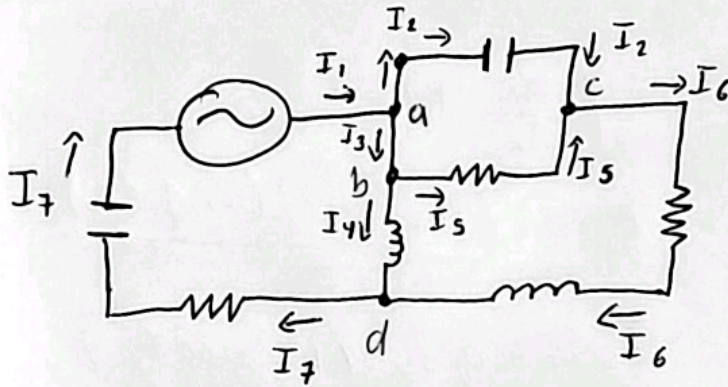
$$|\bar{Z}| = \sqrt{(15014,9982)^2 + (7077,201)^2} = 16599,31 \quad \varphi = \arctan\left(\frac{-7077,201}{15014,9982}\right) = -0,4405$$

$$\Rightarrow \bar{Z} = 16599,31 \angle -0,4405 \Omega$$

Ahora calculamos la corriente en su forma polar. Ahora con respecto de t_0 , es $\omega = 30$:

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = \frac{12 \angle 0^\circ}{16599,31 \angle -0,4405} = 7,229 \cdot 10^{-4} \angle 0,4405 \quad i(t) = 7,229 \cdot 10^{-4} \cos(30t + 0,4405)$$

3. Para calcular la corriente de cada elemento vamos a usar las leyes de Kirchhoff. Hacemos 2 diagramas para visualizarlos:



a) $I_1 = I_2 + I_3$ De ⑥ y ⑦
 b) $I_3 = I_4 + I_5$ podemos ver que:
 c) $I_6 = I_2 + I_5$ $I_7 = I_2 + I_3 + I_5$
 d) $I_7 = I_4 + I_6$ $\Rightarrow I_7 = I_2 + I_3 + I_5$

$M_1: \Delta V_1 = I_4 Z_{L_2} + I_1 Z_{R_2} + I_1 Z_{C_2}$
 $\Rightarrow \Delta V_1 = I_4 Z_{L_2} + I_1 (Z_{R_2} + Z_{C_2})$

$M_2: I_2 Z_{C_2} - I_5 Z_{R_1} = 0$
 $\Rightarrow I_2 Z_{C_2} = I_5 Z_{R_1}$

$M_3: I_5 Z_{R_1} + I_6 Z_{R_3} + I_6 Z_{L_1} - I_4 Z_{L_2} = 0$
 $\Rightarrow I_4 Z_{L_2} = I_5 Z_{R_1} + I_6 (Z_{R_3} + Z_{L_1})$

De esta forma, tenemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 & ① \\ I_3 = I_4 + I_5 & ② \\ I_6 = I_2 + I_5 & ③ \\ \Delta V_1 = I_4 Z_{L_2} + I_1 (Z_{R_2} + Z_{C_2}) & ④ \\ I_2 Z_{C_2} = I_5 Z_{R_1} & ⑤ \\ I_4 Z_{L_2} = I_5 Z_{R_1} + I_6 (Z_{R_3} + Z_{L_1}) & ⑥ \end{cases}$$

De ④ podemos obtener:

④ $\Rightarrow \Delta V_1 - I_1 (Z_{R_2} + Z_{C_2}) = I_4 Z_{L_2}$
 $\Rightarrow \frac{\Delta V_1 - I_1 (Z_{R_2} + Z_{C_2})}{Z_{L_2}} = I_4$

Lo calculamos en su forma binómica, para ello, obtenemos ΔV_1 en su forma binómica:

$\bar{V}_1 = 12 \angle 0^\circ \Rightarrow \bar{V}_1 = 12 \cos(0) + 12 \sin(0)j$
 $\Rightarrow \bar{V}_1 = 12 \Omega$

$\Rightarrow I_4 = \frac{12 - (6,5389 \cdot 10^{-4} + 3,0824 \cdot 10^{-4}j)(Z_{R_2} + Z_{C_2})}{Z_{L_2}}$ y la corriente I_1 :

Por simplificación, sob dare la respuesta:

$\bar{I}_4 = 0,3317 - 0,0804j$

$\bar{I}_1 = 7,229 \cdot 10^{-4} \angle 0,4405$

$\Rightarrow \bar{I}_1 = 7,229 \cdot 10^{-4} \cos(0,4405) + 7,229 \cdot 10^{-4} \sin(0,4405)j$
 $\Rightarrow \bar{I}_1 = 6,5389 \cdot 10^{-4} + 3,0824 \cdot 10^{-4}j$

Si unimos ① y ② y el resultado con ⑤, obtenemos:

$$\textcircled{1} \text{ y } \textcircled{2} \Rightarrow I_1 - I_2 = I_4 + I_5 \quad \textcircled{7}$$

$$\textcircled{7} \text{ y } \textcircled{5} \Rightarrow \frac{Z_{R_1} I_5}{Z_{C_2}} = I_1 - I_4 - I_5$$

De ⑥ obtenemos:

$$\frac{I_4 Z_{L_2} - I_5 Z_{R_1}}{Z_{R_3} + Z_{L_1}} = I_6$$

$$\Rightarrow \boxed{I_6 = 3,3328 \cdot 10^{-3} + 6,1961 \cdot 10^{-3} j}$$

$$\Rightarrow I_5 \left(\frac{Z_{R_1}}{Z_{C_2}} + 1 \right) = I_1 - I_4$$

$$\Rightarrow I_5 = \frac{(I_1 - I_4)(Z_{C_2})}{Z_{R_1} + Z_{C_2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_5 = -0,3309 + 0,0807 j}$$

Con esto, ya ... en contrate I_3 e I_2 :

$$\textcircled{2} \Rightarrow I_3 = I_4 + I_5 = \boxed{0,0008 + 0,0003 j = I_3}$$

$$\textcircled{1} \Rightarrow I_2 = I_1 - I_3 \Rightarrow \boxed{I_2 = -1,4611 \cdot 10^{-4} + 8,2400 \cdot 10^{-6} j}$$

Ahora, teniendo todas las corrientes, vemos que

C_2 : tiene corriente I_2

R_1 : Tiene corriente I_5

R_3 y L_1 : Tienen corriente I_6

L_2 : Tiene corriente I_4

R_2 y C_1 : Tienen corriente I_1

falta calcular el angulo